

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打ち切り超局所台の関手的性質の研究と Morse 理論への応用

【研究の概要】 多様体 M 上の層の複体 F に対して、**超局所台** $SS(F)$ という、余接束 T^*M の部分集合が定義される。さらに、それを精密化した**打ち切り超局所台** $SS_k(F)$ が各整数 k に対して定義される。この打ち切り超局所台に関して、以下の2つを目標に研究を行う。

第1に、打ち切り超局所台を用いて、**層係数 Morse 理論を精密化**する。[ST92]において、Morse 理論は層係数に一般化された。そこでは、関数の臨界点にあたる条件が、超局所台を用いた条件に置き換わる。その条件を打ち切り超局所台を用いたものに取り替えることで、層係数 Morse 理論を精密化するのが目標の一つである。

第2に、**打ち切り超局所台の関手的性質を調べる**。打ち切り超局所台の関手的性質として基本的なものは、[KMS03]で調べられている。ところが、例えば Fourier-Sato 変換に関しては調べられていないなど、明らかになっていない部分も多い。そのような関手的性質を調べるのがもう一つの目標である。

本研究の完成時には、層理論を様々な分野に応用するにあたって、**適用条件の確認がより簡明になるとともに、コホモロジーのより詳細な情報が得られる**ことが期待される。

【当該分野の状況や課題等の背景】 超局所台は、層 F を係数とするコホモロジーが、各点の周りで、**どの方向に拡張できないかを記述**する。その理論は超局所層理論と呼ばれ、近年、[Nad09, NZ09] や [Tam18] に代表されるように、シンプレクティック幾何への応用が盛んになってきた。とりわけ [GKS12] では、層係数 Morse 理論を効果的に用いて、シンプレクティック幾何における重要な問題である Arnold の分離不可能性定理の新しい証明を与えた。その他にも、 D 加群論・特異点論など、様々な分野に応用されている。

他方、柏原-Fernandes-Schapira[KMS03]は、 D 加群の解の伝播の研究を通じて、打ち切り超局所台を定義した。打ち切り超局所台は F 係数コホモロジーのうち、**固定した次数 k 以下のものが拡張できない方向を記述**する。この意味で、打ち切り超局所台は超局所台の精密化である。[KMS03]では、打ち切り超局所台に関するいくつかの性質が成り立つことが示されている。例えば、層の外部テンソル積に関する超局所台の振る舞いについては、打ち切り超局所台を用いることで、より細かい情報が得られることが示された。しかし、関手的性質を始め、その一般的な性質は調べ尽くされているとはいえない。それにも関わらず、2010年代以降に大きな発展は見られず、**ほとんど手付かず**の状態にあると言ってよい。

【本研究計画の着想に至った背景】 以上で述べた状況の中で、超局所 Morse の補題と呼ばれる、超局所台を用いて定式化される主張が、打ち切り超局所台を用いるとコホモロジーの次数に関する情報も含む形に精密化できることに気づいた。これを援用して、**超局所層理論における種々の命題が、打ち切り超局所台により改良できる**のではないかと思いついた。また、それを研究する過程でも、**打ち切り超局所台に関する一般論の構築が必要**であると考えに至った。

参考文献

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems*, Duke Math. J. 161 (2012), 201–245.
- [Nad09] D. Nadler, *Microlocal branes are constructible sheaves*, Selecta Math. 15 (2009), 563–619.
- [NZ09] D. Nadler, E. Zaslow, *Constructible sheaves and the Fukaya category*, J. Amer. Math. Soc. 22 (2009), 233–286.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Tam18] D. Tamarkin, *Microlocal condition for non-displaceability*, Springer Proc. Math. Stat., vol. 269, Springer, 2018, 99–223.

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的・研究方法・研究内容

【研究目的】 本研究の目的は、打ち切り超局所台の一般理論の拡充と、それによる層係数 Morse 理論の精密化を図ることである。

【研究方法・研究内容】 以下のとおり行う。

(1) 層係数 Morse 理論の精密化：打ち切り超局所台を用いることで、層係数 Morse 理論を精密化する。特に、Morse 不等式を層係数に一般化するにあたり、[ST92] では、一般の層ではなく、実構成可能層と呼ばれる、特殊な層に制限している。そこで、本研究でも、実構成可能層に対する理論を構築することを目指す。

(2) 打ち切り超局所台の関手的性質の探求：先行研究 [KMS03] の手法に基づき、打ち切り超局所台の関手的性質を調べる。まず、Fourier–Sato 変換の打ち切り超局所台について成り立つ性質を求める。さらに、そこから得られる他の関手との関係について調べる。

(3) 超局所的関手の打ち切り版の構成

[KS90] では、多様体上の層に対し、余接束上の層を対応させる超局所化関手や、その一般化である μhom 関手が定義されている。これらをコホモロジーの次数に関して分解した、打ち切り超局所化関手や打ち切り μhom 関手を構成し、その関手的性質を調べる。

$$\begin{array}{c} df(x) \notin SS(F) \\ (a < f(x) \leq b) \end{array} \Rightarrow R\Gamma(M_b; F) \cong R\Gamma(M_a; F)$$



コホモロジーの次数に関して精密化

$$\begin{array}{c} df(x) \notin SS_k(F) \\ (a < f(x) \leq b) \end{array} \Rightarrow H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F) \quad (j \leq k)$$

$$\begin{array}{l} F : \text{層} \\ M_t := f^{-1}((-\infty, t)) \end{array}$$

図 1: 研究 (1)

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

【年次計画】 上記 (1)–(3) を以下の表 1 のとおり行う。

表 1: 年次計画

年度	内容
2026（1 年目）	(1) 層係数 Morse 理論への応用
2027（2 年目）	(2) Fourier–Sato 変換に関する振る舞いの記述
2028（3 年目）	(3) 超局所的関手の打ち切り版の構成と性質の調査

1 年目 (1) の層係数 Morse 理論について、主要な定理である Morse の不等式を示す。先行研究 [ST92] の設定に基づき、実構成可能層を考える。関数をつつ固定し、その微分が打ち切り超局所台に属さないことをコホモロジーの同型に言い換える。そこから、コホモロジー長完全列を用いて、各次数のコホモロジーの同型を得る。

2年目 2年目は、(2) のとおり、打ち切り超局所台の関手的性質について、Fourier-Sato 変換に変換に関する振る舞いと、

3年目 3年目は、超局所化関手と μ_{hom} 関手の打ち切り版を構成し、その関手的性質を調べる。2年目の(2)で得られた Fourier-Sato 変換と特殊化関手と呼ばれる多様体上の層に対して法束の上の層を対応させる関手の合成によって、超局所化関手は定義される。

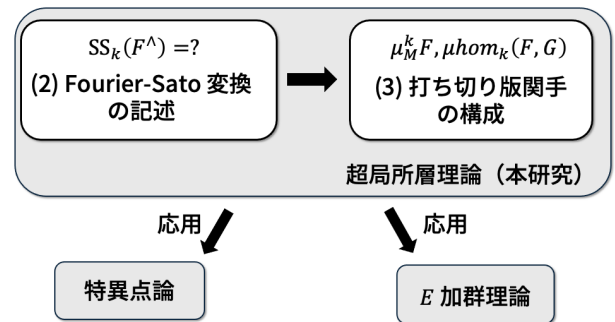


図 2: 研究 (2), (3) と他分野との関係

③ 研究の特色・独創的な点

【先行研究との比較】 古典的な Morse 理論では、与えられた 2 つの実数 $a < b$ の間に Morse 関数 f の臨界値が存在しなければ、それぞれの劣位集合は微分同相であることが導かれた。さらにその帰結として定数層係数のコホモロジーの同型が得られた。超局所台を用いた層係数 Morse 理論を扱った先行研究 [ST92] では、 $a < f(x) < b$ のとき、その微分 $df(x)$ が層の超局所台に含まれなければ、劣位集合上の大域切断関手の導来関手が同型であることが示された。この先行研究の状況では、余接束の点が超局所台に含まれるかどうかは、すべてのコホモロジーが同型になるかどうかが判定条件になるので、各次数のコホモロジーの状況が不明瞭である。それに対し本研究では、超局所台を各次数に分解した超局所台を用いるので、どの次数まで、コホモロジーが同型になるかという、もっと細かい情報が得られる。

また、先行研究 [KMS03a, KMS03b] では、層の演算に関する打ち切り超局所台の振る舞いを、順像・逆像・テンソル積については求めている。さらに、Whitney の法錐を用いた打ち切り超局所台の記述についても求めている。しかし、Fourier-Sato 変換に関する振る舞いや超局所化関手、 μ_{hom} 関手との関係については述べられていない。これに対し本研究では、以上の 3 つの関手と打ち切り超局所台の関係を与える。

【本研究の完成時に予想されるインパクト】 上記 (1)–(3) について、対応することを述べる。(1) が完成した場合、層係数 Morse 理論の応用が一層容易になる。特に、その適用条件が次数のコホモロジーの延長可能性として明示的に記述できるので、導来圏などの手法に不慣れな研究者でも、利用することが容易になることが期待される。

(2), (3) が完成した場合、超局所解析への応用が得られる。従来の打ち切り超局所台の理論は D 加群論への応用を見込んで展開された。本研究では、 D 加群の超局所化である E 加群にも適用できる。そのため、 E 加群の解の延長可能性について、コホモロジーの次数に着目した、より精密な研究が可能となることが期待される。

④, ⑤ : 該当しない

参考文献

- [KMS03a] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KMS03b] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Involutivity of Truncated Microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

- 文献調査が得意
- プレゼンテーション能力
- 新しい理論を積極的に勉強する

分野を問わず広く学ぶ意欲がある 申請者は数学に限らず、物理学や語学、言語哲学などの人文系の学問にも広く関心を持って自主的に勉強してきた。

文献調査能力 申請者は

プレゼンテーション能力 申請者はプレゼンテーション能力に長けている。

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

- 共同研究者を増やす。
- 基礎的な知識を身につける。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)